

05 0系③ 速度制御

直流電動機の速度式を、0系の低圧タップ切換から本試験へ接続する

この章の目的は0系の車両史を覚えることではない。 $V=E+I_a R_a$ 、 $E\propto \phi n$ 、 $T\propto \phi I_a$ をつなぎ、電圧変更・始動・抵抗制御・界磁制御・逆転・回生の本試験問題を自力で解くことである。

1. このテーマで電験は何を問うか

公式過去問	要求知識	教材で使う核
R6上 機械 問2	他励直流電動機の電圧変更後速度	$E=V-I_a R_a \rightarrow n\propto E/\phi$
R4上 機械 問1	始動抵抗・三速度制御・逆転・回生	始動 $E\approx 0$ 、電圧制御、 $T\propto \phi I_a$
R1 機械 問1	永久磁石界磁・定トルク	ϕ 一定、 I_a 一定、 $n\propto E$
H28 機械 問1	分巻・端子電圧変更	E前後比から速度比
H25 機械 問1	分巻・直巻特性	未飽和直巻: $\phi\propto I_a \rightarrow T\propto I_a^2$

過去問は「速度式を暗記したか」ではなく、負荷条件から磁束と電流をどう扱うか、端子電圧と逆起電力を区別できるかを問う。R4上問1では数値計算だけでなく、始動・速度制御・逆転・回生の言葉も同時に要求される。

2. 用語・物理的意味・単位

記号	意味	単位・注意
V	電機子端子電圧	V
E	逆起電力	V。回転で生じ、電源電圧に逆らう
I_a	電機子電流	A。磁束一定ならトルクにほぼ比例
R_a	電機子抵抗	Ω
ϕ	1極当たり磁束	Wb。分巻・他励・永久磁石では問題条件により一定扱い
n	回転速度	min ⁻¹
T	電磁トルク	N・m

負荷が増えると少し減速し、Eが下がり、 I_a が増え、Tが増える。直流電動機はこの因果で新しい負荷と釣り合う。

3. 公式と成立条件

$$V = E + I_a R_a$$
$$E = K_e \phi n$$
$$T = K_t \phi I_a$$

したがって $n = (V - I_a R_a) / (K_e \phi)$ 。ブラシ降下・電機子反作用を無視する典型問題では、前後で機械定数が変わらなければ $n_2 / n_1 = (E_2 / E_1) (\phi_1 / \phi_2)$ を使う。磁束一定なら $n_2 / n_1 = E_2 / E_1$ 。

停止時は $n=0$ なので $E\approx 0$ 。したがって始動電流は $I_a \approx V / (R_a + R_s)$ 。 R_a は小さいので始動抵抗 R_s を電機子回路に直列に入れる。

4. 問題文から式を選ぶ解法手順

① 電動機の種類を確認する。② 定トルク・界磁一定などから ϕ と I_a の変化を決める。③ 各状態で $E=V-I_a R_a$ を求める。④ $n\propto E/\phi$ で速度比を取る。⑤ 始動なら $E\approx 0$ 。⑥ 抵抗制御では追加抵抗を R_a へ足す。⑦ 界磁制御では ϕ が分母にあることを確認する。⑧ 直巻・未飽和なら $\phi\propto I_a$ を入れ、 $T\propto I_a^2$ にする。⑨ 最後に電圧を上げたのに速度が下がる等の物理矛盾がないか検算する。

5. 基礎例題 - 逆起電力を先に求める

$V=100\text{ V}$ 、 $I_a=50\text{ A}$ 、 $R_a=0.20\text{ }\Omega$ 、 $n=1500\text{ min}^{-1}$ 。磁束一定のまま V を 115 V へ変更する。

$$E_1 = 100 - 50 \times 0.20 = 90\text{ V}$$
$$E_2 = 115 - 50 \times 0.20 = 105\text{ V}$$
$$n_2 = 1500 \times 105 / 90 = 1750\text{ min}^{-1}$$

端子電圧比 $115/100$ をそのまま速度比にしない。回転速度に直接比例するのは、同一磁束条件では逆起電力 E である。

6. 本試験標準例題 - R6上問2型

$R_a=0.20\ \Omega$ 、 $I_a=50\text{ A}$ 一定、 $n_1=1200\text{ min}^{-1}$ 、 $V_1=110\text{ V}$ から $V_2=80\text{ V}$ へ変更。励磁電流も一定なので ϕ 一定。

$$\begin{aligned}E_1 &= 110 - 50 \times 0.20 = 100\text{ V} \\E_2 &= 80 - 50 \times 0.20 = 70\text{ V} \\n_2 &= 1200 \times 70 / 100 = 840\text{ min}^{-1}\end{aligned}$$

公式選択理由: I_a 一定→電圧降下 $I_a R_a$ 一定、励磁一定→ ϕ 一定。よって速度比は逆起電力比だけで決まる。

7. 複合・ひっかけ例題 - 三速度制御、逆転、回生

論点	判定
抵抗制御	電機子回路へ抵抗を追加。 $E=V-I_a(R_a+R_s)$ 。 $I^2 R_s$ 損失が出る。
電圧制御	端子電圧 V を変える。静止レオナード方式はこの仲間。
界磁制御	ϕ を変える。弱め界磁で速度 $\uparrow$ 、同一 I_a でトルク $\downarrow$ 。
逆転	ϕ または I_a の片方だけ反転。一般には応答の速い電機子電流を反転。
回生制動	機械エネルギー→電気エネルギーへ変換し電源へ返す。発電制動とは区別。

両方の向きを同時に反転すると ϕI_a の符号は変わらず、トルク方向は変わらない。ここはR4上問1の典型ひっかけ。

8. 0系新幹線への接続

日本車輛製造の0系主要諸元では、主変圧器1650 kVA、主シリコン整流部1627 kW、制御方式「低圧タップ切換」、タップ制御段数25が確認できる。

低圧タップ切換 → 整流器入力交流電圧が段階的に変化 → 整流後の直流電圧 V が変化 → I_a と T が変化 → 加速 → n 上昇 → E 上昇 → I_a が落ち着く、という因果で理解する。25段の速度を直接選んでいるのではなく、電圧を段階的に変えている。

実車値:

日本車輛製造公開値。内部回路定数や実運転電流は公開確認できないため、本教材の数値例は電験学習用仮定値として区別する。

9. 直巻・分巻・他励の特性

形式	磁束	試験での読み方
分巻・他励・永久磁石	条件によりほぼ一定	$T \propto I_a$ 、 $n \propto V - I_a R_a$ 。負荷増で速度は少し低下
直巻（未飽和）	$\phi \propto I_a$	$T \propto I_a^2$ 。大始動トルク。軽負荷で $\phi \downarrow$ →速度上昇に注意

H25問1の誤りは「未飽和直巻でトルクも電流に比例」。正しくは $\phi \propto I_a$ かつ $T \propto \phi I_a$ なので $T \propto I_a^2$ 。

10. 頻出ミス

- V 比を速度比にする。
- 定トルク+ ϕ 一定から I_a 一定を導かない。
- 始動時にも E があると考える。
- 始動抵抗を界磁回路へ入れる。
- 弱め界磁で速度が下がると思う。
- 未飽和直巻で $T \propto I_a$ とする。
- 逆転で電機子と界磁を両方反転する。
- 回生制動と発電制動を同じとする。

11. 調査過去問での出題パターン

問題	教材だけで使う解法	独立再解答
R6上 機械 問2	$E_1=100\text{ V}$, $E_2=70\text{ V}$, $n_2=1200 \times 0.7$	(2) 840 min^{-1} PASS
R4上 機械 問1	始動抵抗=電機子、静止レオナード=電圧、逆転=電機子、電源へ返す=回生	(4) PASS
R1 機械 問1	定トルク・永久磁石→ I_a, ϕ 一定。 $E: 100 \rightarrow 80\text{ V}$	(4) 800 min^{-1} PASS
H28 機械 問1	$E: 90 \rightarrow 105\text{ V}$ 、速度比105/90	(4) 1750 min^{-1} PASS
H25 機械 問1	未飽和直巻: $\phi \propto I_a$, $T \propto I_a^2$	(3) PASS

12. 公式・解法まとめ

$$V=E+I_a R_a \quad E=K_e \phi n \quad T=K_t \phi I_a \quad n=(V-I_a R_a)/(K_e \phi)$$

始動: $E \approx 0$ 。抵抗制御: $E=V-I_a(R_a+R_s)$ 。弱め界磁: $\phi \downarrow \rightarrow n \uparrow$ 、同一 I_a なら $T \downarrow$ 。未飽和直巻: $\phi \propto I_a \rightarrow T \propto I_a^2$ 。逆転: ϕ または I_a の片方だけ反転。

出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター「第三種電気主任技術者試験の問題と解答」／日本車輛製造「0系新幹線 主要諸元」／e-sysnet「直流電動機の始動と速度制御」「直流電動機の種類と特性」／電験三種まとめました (R6上・R4上・R1・H28・H25 機械問1/2)。参照日 2026-08-29。